



Proyecto final de extracción de conocimiento en bases de datos

Integración práctica de tres modelos de Machine Learning en ECONOLAB

Empresa:

Grupo	
Equipo	
Integrante 1	
Integrante 2	
Asignatura	
Docente	
Fecha	

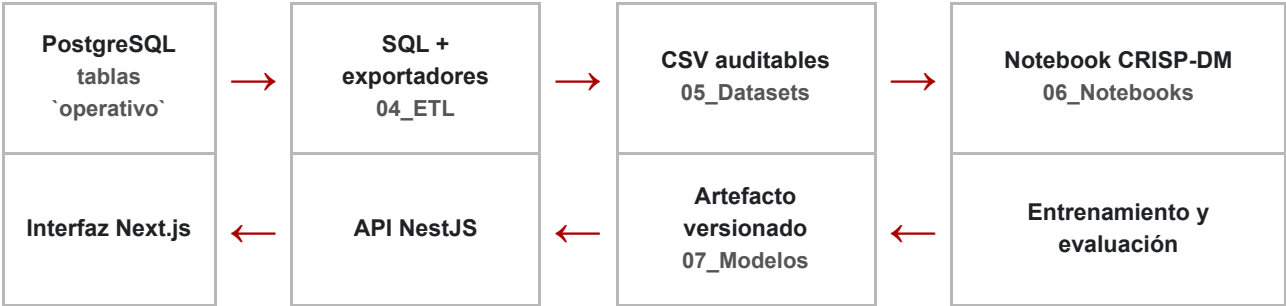
Índice

Lectura honesta de los resultados.

1.3 Alcance práctico

2. Arquitectura, base de datos, volumen y privacidad

2.1 Recorrido general de los datos



2.2 Esquema relacional utilizado



EC EA

2.3 Volumen comprobado

Fuente	Filas en el respaldo	Uso

Total de filas fuente	18872	Respaldo analítico.
Registros operativos útiles	2312	Órdenes + ítems; supera el mínimo de 2,000.

2.4 Datos sintéticos reproducibles

EC CA

EC

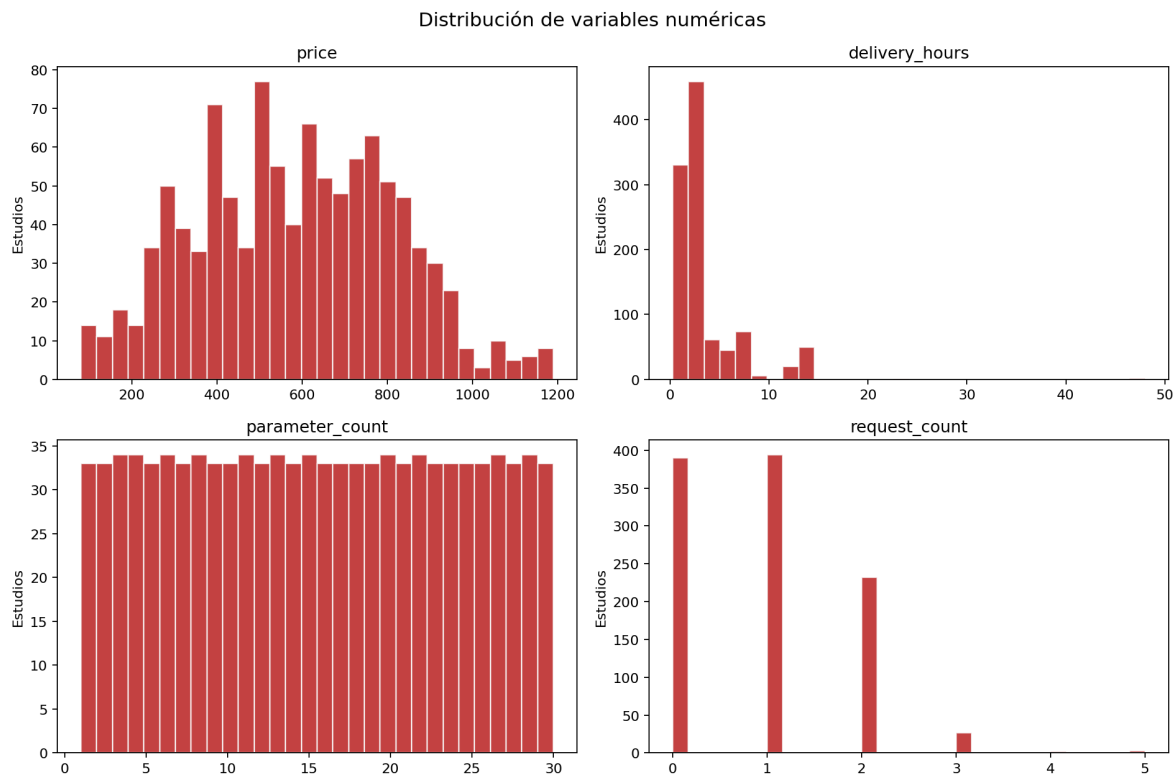


3. Solución 1 — Clustering operativo de estudios

3.1 CRISP-DM: comprensión del negocio

Elemento	Definición

3.2 CRISP-DM: comprensión de los datos



Interpretación:

Verificación fuente → dataset

Control	Antes	Después / decisión

Cinco renglones explicados

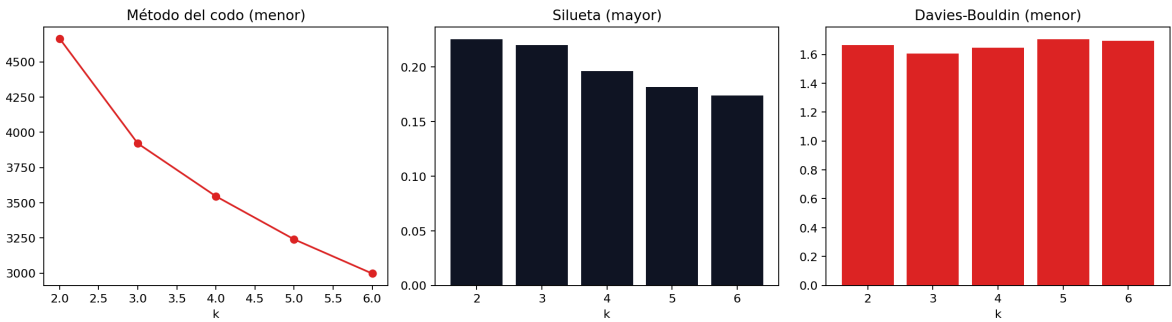
Estudio	Lectura de negocio del renglón
---------	--------------------------------

3.3 CRISP-DM: preparación de los datos

3.4 CRISP-DM: modelado y fundamento

k

k	Inercia	Silueta	Davies–Bouldin	Grupo mínimo	Seleccionado



k

3.5 CRISP-DM: evaluación

k=2

0.2275

1.6587

Cluster	Nombre interpretable	Estudios	Precio promedio	Horas	Parámetros	Solicitudes	Atípicos

3.6 CRISP-DM: despliegue

A

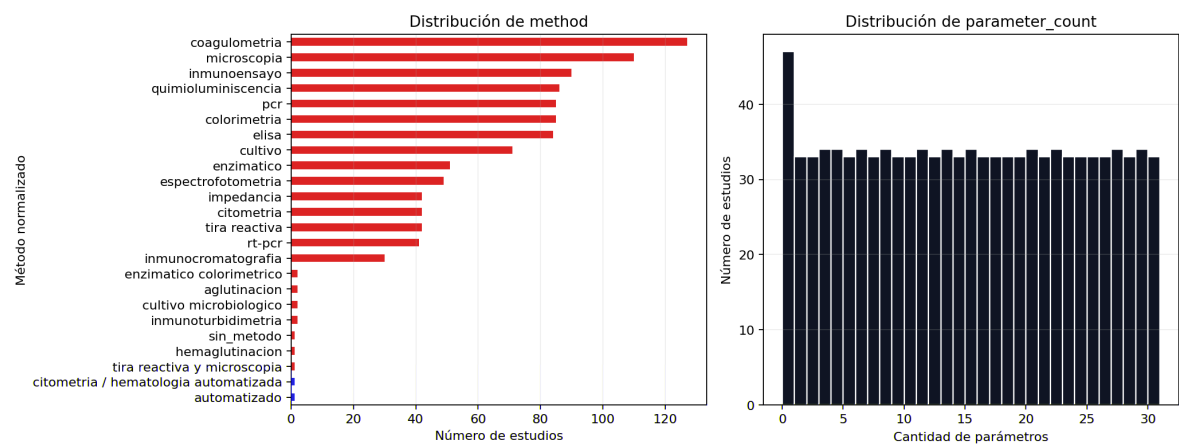
E

4. Solución 2 — Regresión para sugerir precio

4.1 CRISP-DM: comprensión del negocio

Elemento	Definición

4.2 CRISP-DM: comprensión de los datos



Verificación fuente → dataset

Control	Antes	Después / decisión

Cinco renglones explicados

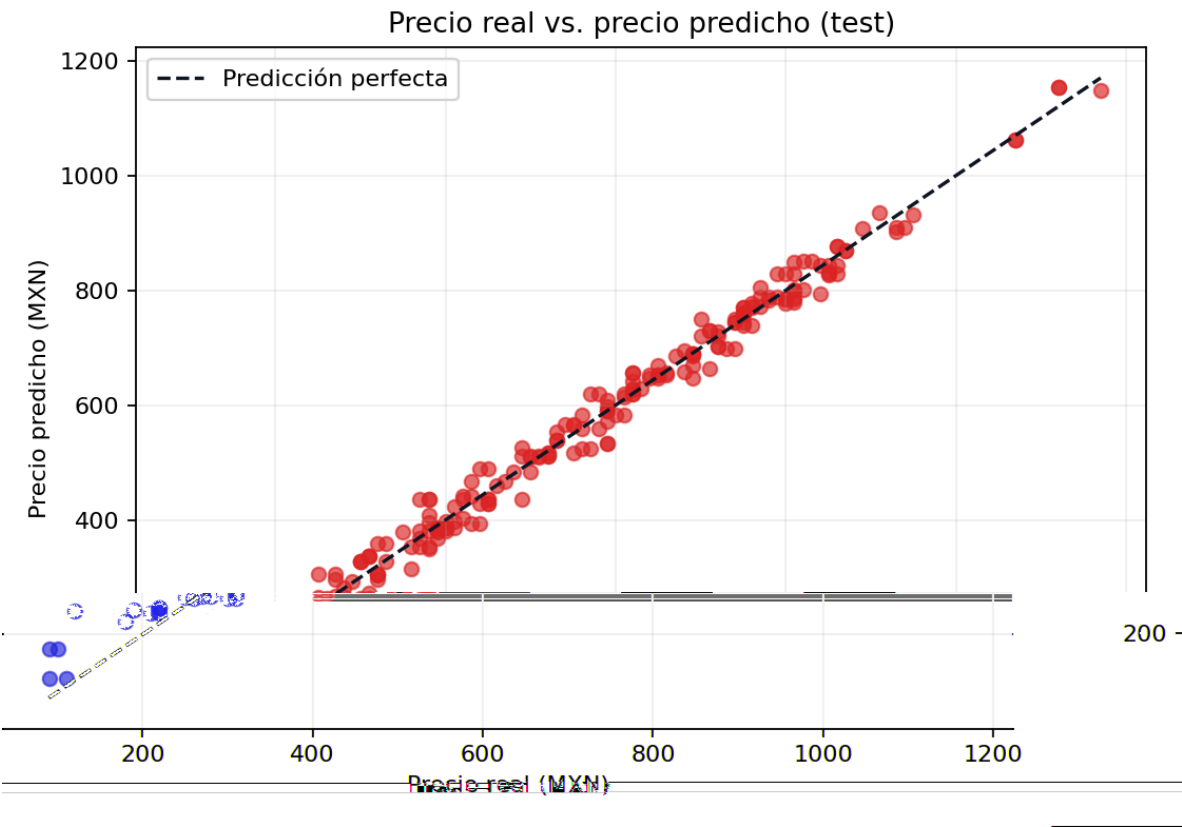
Estudio	Lectura de negocio del renglón
	E D

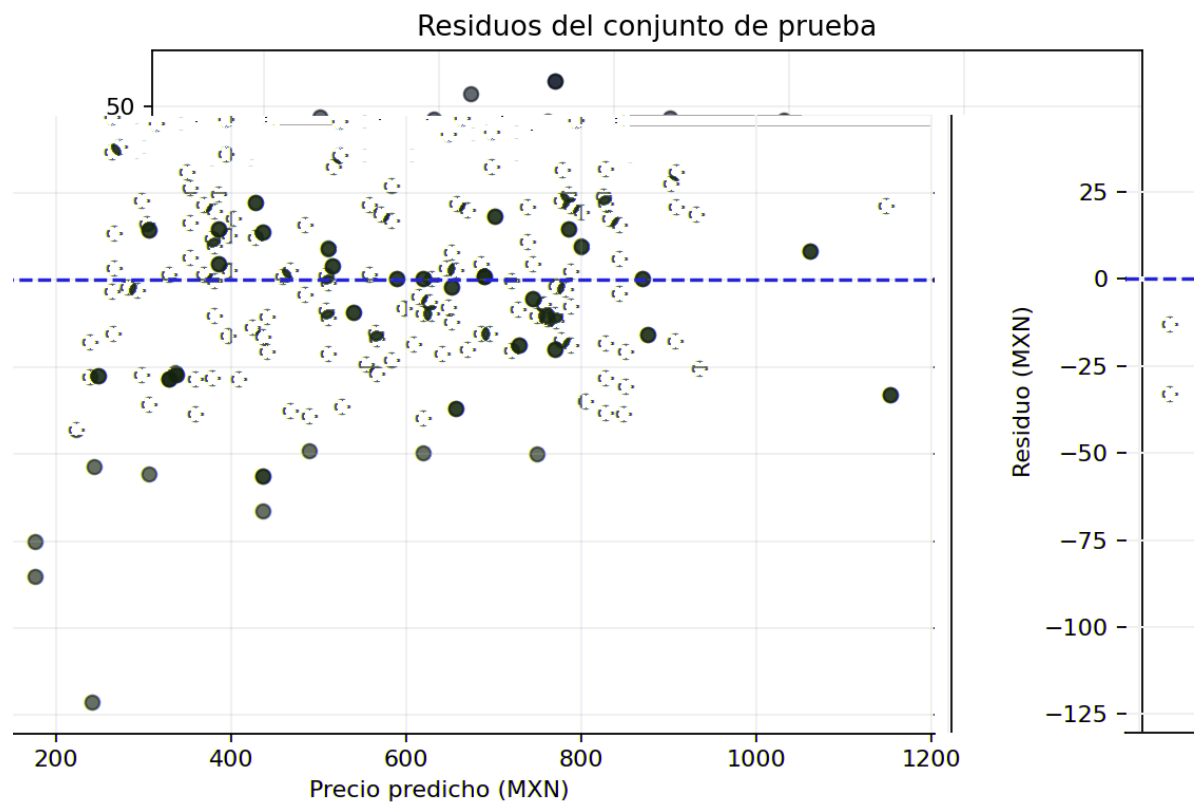
4.3 CRISP-DM: preparación de los datos

4.4 CRISP-DM: modelado y fundamento

4.5 CRISP-DM: evaluación

Evaluación	MAE (MXN)	RMSE (MXN)	R²





4.6 CRISP-DM: despliegue

C

E

5. Solución 3 — Clasificación del resultado de una orden

5.1 CRISP-DM: comprensión del negocio

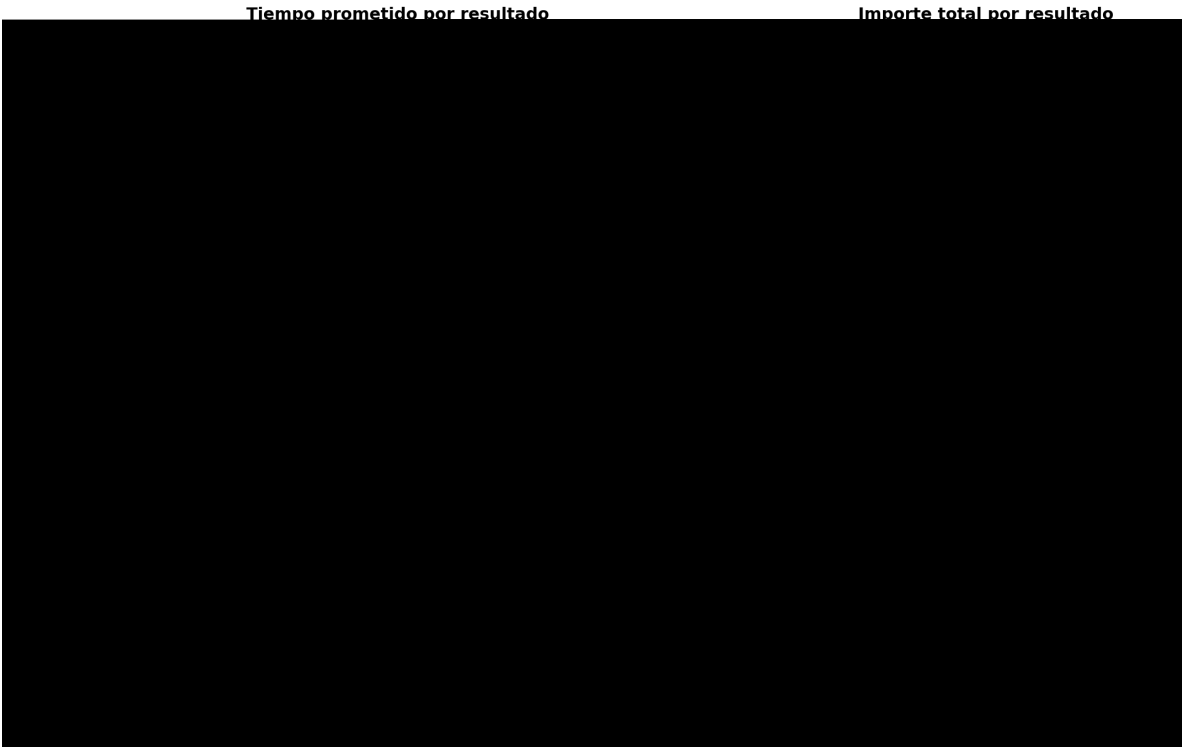
Elemento	Definición

5.2 CRISP-DM: comprensión de los datos

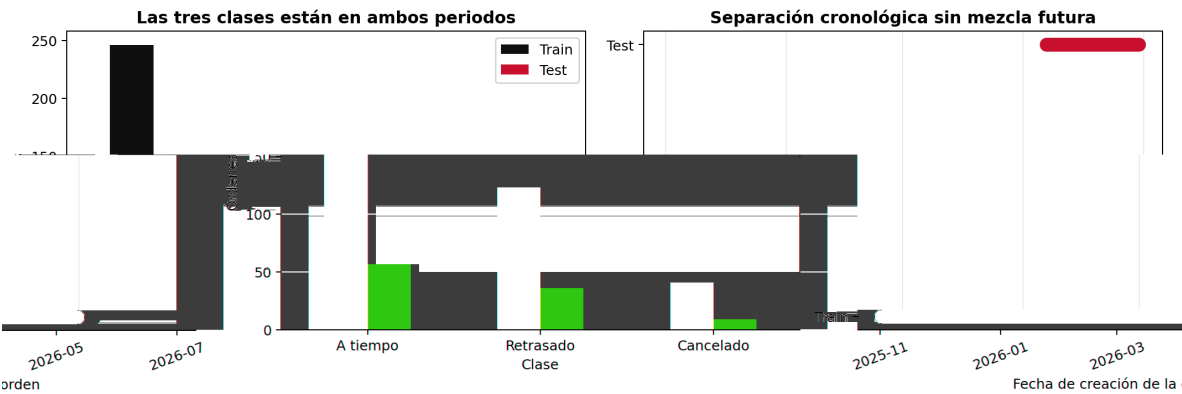
Verificación fuente → dataset

Control	Antes	Después / decisión

EDA de variables X · clasificación ECONOLAB



Holdout temporal · clasificación ECONOLAB



Interpretación:

Cinco renglones explicados

Orden seudonimizada	Lectura de negocio del renglón

5.3 CRISP-DM: preparación de los datos

A

A

temporal_holdout

A

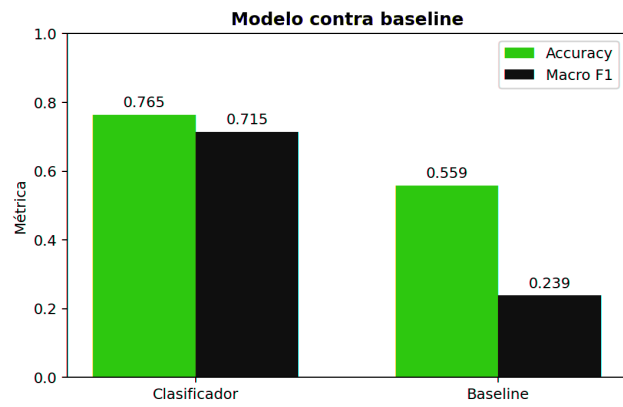
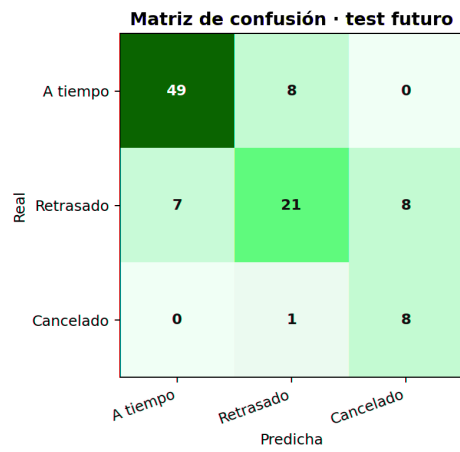
5.4 CRISP-DM: modelado y fundamento

5.5 CRISP-DM: evaluación

Métrica	Clasificador	Baseline mayoritario

Clase	Precision	Recall	F1	Soporte test

Evaluación temporal · clasificación ECONOLAB



5.6 CRISP-DM: despliegue

6. Arquitectura de integración web

Solución	Carga/uso del artefacto	API	Pantalla
	C C F A	E	
	E		E
			A

A EAD E

6.1 Formato de respuesta y manejo de fallos

Solución	Respuesta comprensible	Manejo seguro

6.2 Actualización de modelos

7. Reproducibilidad y orden de ejecución

B D E
B D E

E

E

B

8. Evidencias funcionales

8.1 Clustering

Evidencia pendiente:

E

Evidencia pendiente:

E

Evidencia pendiente:

E

Evidencia pendiente:

E

8.2 Regresión

Evidencia pendiente:

E

Evidencia pendiente:

E

Evidencia pendiente:

E

Evidencia pendiente:

E

8.3 Clasificación

Evidencia pendiente:

E

Evidencia pendiente:

E

Evidencia pendiente:

E

Evidencia pendiente:

E

9. Resultados globales, limitaciones y mejoras

9.1 Resultados

-
-
-
-
-
-

9.2 Limitaciones y sesgos

-
-
- A
-
-

9.3 Mejoras priorizadas

10. Conclusiones

Bibliografía

CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide

Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability

Journal of Computational and Applied Mathematics, 20

IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, PAMI-1

An introduction to statistical learning

The elements of statistical learning

Journal of Machine Learning Research, 12

11. Anexos técnicos y trazabilidad

11.1 Trazabilidad — clustering

[illegible]

11.2 Trazabilidad — regresión

[illegible]

11.3 Trazabilidad — clasificación

Columna	Origen y transformación	Función/justificación
	A C A E CE A	
	A	

11.4 Mapa del código que se puede mostrar en la exposición

Qué demostrar	Archivo principal
	E
	A C D E E A

E A AB DAD DA A E